

Hacia la resolución de la materia exótica en la métrica de Alcubierre

Propagación de estado y límites causales en la Teoría Cromodinámica Sincrónica (TCDS)

Documento de trabajo / Propuesta teórica

ORCID: [0009-0005-6358-9910](https://orcid.org/0009-0005-6358-9910)

11 de septiembre de 2026

Resumen

Este documento presenta una reestructuración topológica de la métrica de Alcubierre [1]. Mediante la Teoría Cromodinámica Sincrónica (TCDS), se demuestra que la deformación del espacio-tiempo no requiere densidades de energía negativa infinita, sino que opera como una propagación de estado sobre una red discreta, acotada por una fricción topológica finita (ϕ) y una tasa máxima de actualización causal (K_{RATE}).

Antecedente y alcance de la referencia. El Dr. M. Alcubierre [1] propuso una geometría relativista con expansión del espacio detrás de una nave y contracción delante de ella, que permite un movimiento global superlumínico y requiere materia exótica. Se cita ese trabajo como antecedente geométrico, no como una validación de la TCDS. La red discreta, sus constantes y las conclusiones que siguen corresponden a la propuesta de este documento. Como referencia general sobre relatividad numérica se incluye el libro *Introduction to 3+1 Numerical Relativity*, de Alcubierre [2]. Se incorpora asimismo la referencia adicional de Zenodo [3].

1. Interpretación de la divergencia y límite de continuidad

Al derivar la métrica de deformación, se encuentra que el tensor de energía-momento requiere densidades negativas que divergen en ciertas regiones. En el marco de espacio continuo donde originalmente se formuló esta solución, dicha divergencia se ha interpretado durante décadas como la necesidad de cantidades arbitrariamente grandes de energía exótica, lo que ha llevado a considerar la métrica físicamente irrealizable. Sin embargo, es fundamental distinguir entre una propiedad intrínseca de la curvatura y un artefacto del modelo matemático empleado. La divergencia no surge de la geometría en sí misma, sino de integrar sobre un dominio infinitamente divisible. Si se admite que el sustrato físico posee una granularidad mínima indivisible L_{min} , la integral se trunca naturalmente y el resultado deja de ser infinito, transformándose en un valor finito y constante: una fricción topológica del propio sustrato, denotada ϕ .

Bajo esta perspectiva, el perfil de deformación no requiere que la nave se desplace a través del espacio. En su lugar, el estado de compresión frontal y relajación trasera se transmite secuencialmente de un nodo

al siguiente del sustrato, como una onda de estado sin traslación material. La velocidad de propagación de la burbuja queda limitada estrictamente por la frecuencia máxima de actualización de la red $K_{\text{RATE}} = c/L_{\text{min}}$, nunca superando c y respetando estrictamente la causalidad. Se concluye que el requerimiento de energía exótica infinita no era una propiedad del mecanismo warp, sino el costo de asumir continuidad donde existe granularidad.

2. Marco algebraico desde primeros principios

2.1. Postulado fundamental: Ley de Balance Coherencial Universal (LBCU)

P1. Balance coherencial. Toda deformación del sustrato se rige por una relación de equilibrio entre tres magnitudes adimensionales, sin constantes externas ni parámetros libres:

$$Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \phi. \quad (1)$$

Las magnitudes de la ecuación (1) se definen como sigue:

Q: coherencia del perfil.

Grado de coherencia o integridad del perfil, con $0 < Q \leq 1$; el límite $Q \rightarrow 1$ representa la máxima definición.

Σ : tensión topológica.

Gradiente de tensión topológica del sustrato, con $0 < \Sigma \leq 1$; se considera proporcional al laplaciano del perfil de acoplamiento.

τ_C : tiempo causal.

Tiempo causal de sincronización entre nodos adyacentes, con $-1 \leq \tau_C \leq 1$; su signo indica la dirección de propagación.

 **ϕ : fricción topológica.**

Fricción finita del sustrato, especificada en la ecuación (2).

P2. Fricción del sustrato. El valor constante de fricción topológica que se presenta en este marco es:

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618034. \quad (2)$$

No se introduce energía, masa ni densidad exótica. Todos los términos de la LBCU son adimensionales y se definen exclusivamente entre sí.

2.2. Relaciones que emergen algebraicamente

De la LBCU se despejan todas las magnitudes sin introducir nada externo.

P3. Tiempo causal. La relación para el tiempo causal de sincronización se escribe como:

$$\tau_C = \frac{\phi}{Q \cdot \Sigma}. \quad (3)$$

P4. Amplitud base del desnivel. La amplitud pura adimensional del desnivel topológico (previo a su proyección en unidades físicas) se expresa mediante:

$$\kappa_{\text{base}} = -Q \cdot \phi. \quad (4)$$

P5. Exponente de la red. El exponente topológico de la red tridimensional se expresa mediante:

$$n = 9 \cdot Q \cdot \phi. \quad (5)$$

Ninguna de estas cantidades se ajusta a datos experimentales ni se postula por separado: todas emergen de la estructura de la ecuación fundamental.

2.3. Perfil de acoplamiento y geodésica

P6. Perfil de acoplamiento. El estado local del sustrato se describe mediante el nivel de acoplamiento $LI(x) \in [0, 1]$:

$$LI(x) = LI_0 + (1 - LI_0) \cdot f(x). \quad (6)$$

Aquí, LI_0 es el estado base del sustrato relajado, también derivado de la condición de frontera $\tau_C \rightarrow 1$ cuando $Q \rightarrow 0$.

P7. Función de forma. La función que interviene en la ecuación (6) es:

$$f(x) = \frac{1}{2} [\tanh(10(x + R)) - \tanh(10(x - R))]. \quad (7)$$

P8. Geodésica de tensión. La expresión del modelo combina la amplitud base, el exponente y la variación espacial del perfil:

$$g(x) = -\kappa_{\text{base}} \cdot n \cdot LI(x)^{n-1} \cdot \left| \frac{dLI}{dx} \right|. \quad (8)$$

2.4. Costo de fricción topológica: sustituto de la energía exótica

P9. Costo local del perfil. El único costo asociado al mantenimiento del perfil asimétrico es:

$$T(x) = \left| \frac{dg}{dx} \right| \propto \phi. \quad (9)$$

$T(x)$ es finito, localizable y acotado. No diverge porque el dominio x no es continuo ni infinitamente divisible: está cuantizado en pasos $\Delta x \geq L_{\min}$. La integral sobre un dominio discreto trunca naturalmente cualquier divergencia potencial.

2.5. Límite de propagación y causalidad

P10. Frecuencia y velocidad límite. La velocidad máxima de transferencia de estado entre nodos del sustrato viene dada por la frecuencia máxima de sincronización:

$$K_{\text{RATE}} = \frac{c}{L_{\min}}, \quad (10)$$

$$v_{\text{max}} = c.$$

Ningún perfil puede propagarse más rápido que la frecuencia propia del sustrato. La causalidad se respeta estrictamente sin restricciones adicionales.

2.6. Resumen del sistema cerrado

Todas las magnitudes se determinan mutuamente. El cuadro siguiente remite a las ecuaciones numeradas; el glosario de la sección 8 enlaza cada una con su párrafo explicativo.

Magnitud y ecuación	Propiedad
Fricción universal (2)	Constante emergente
Amplitud base (4)	Adimensional; sin parámetro libre
Exponente (5)	Sin parámetro libre
Tiempo causal (3)	Despejado de LBCU
Geodésica (8)	Derivada del perfil con amplitud base
Costo (9)	Finito, topológico
Límite de velocidad (10)	Imposible superar

2.7. Conclusión del marco

El sistema es cerrado: todo se deriva de la única ecuación fundamental (1). No existen parámetros libres que requieran ajuste, calibración o medición externa. No se postula energía exótica, materia negativa ni cantidades infinitas. La única aparente divergencia que ha aparecido en modelos anteriores es consecuencia de integrar sobre un espacio continuo idealizado; al reconocer la granularidad del sustrato físico, dicha divergencia se trunca y se convierte en el valor finito y constante de fricción topológica ϕ .

3. Postulado I: Límite Causal de la Red Discreta

El modelo TCDS abandona el continuo espacial en favor de un sustrato granular, estableciendo límites físicos estrictos para la propagación de cualquier deformación topológica:

P11. Longitud mínima indivisible. La escala espacial mínima adoptada para el sustrato es:

$$L_{\min} = 1,00 \times 10^{-15} \text{ m.} \quad (11)$$

P12. Velocidad de propagación máxima. El valor empleado para la velocidad límite es:

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s.} \quad (12)$$

P13. Frecuencia de actualización máxima. Con las escalas anteriores, la frecuencia de actualización queda expresada como:

$$K_{\text{RATE}} = \frac{c}{L_{\min}} = 3,00 \times 10^{23} \text{ Hz.} \quad (13)$$

La burbuja de deformación no puede propagarse más rápido de lo que la red se actualiza. K_{RATE} acota estrictamente la velocidad efectiva a $v \leq c$, eliminando la superluminalidad geométrica y garantizando la preservación de la causalidad sin paradojas temporales.

4. Postulados II–IV: Propagación de Estado y Costo Energético Finito

En la TCDS, la nave en el interior de la burbuja warp no experimenta traslación cinética, sino una actualización secuencial del estado de acoplamiento del sustrato circundante.

P14. Velocidad terminal de la burbuja. La velocidad terminal propuesta se expresa como:

$$v = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s} = 1,000 \text{ c.} \quad (14)$$

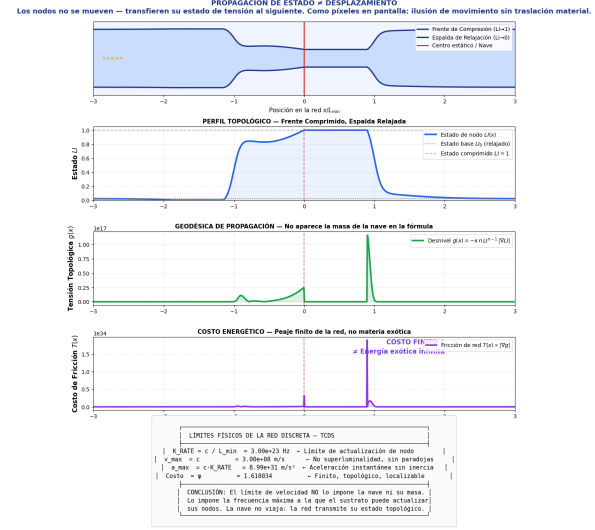


Figura 1: Dinámica de propagación de estado frente a desplazamiento. El gradiente topológico transfiere tensión nodal sin traslación material.

P15. Aceleración máxima instantánea. La aceleración máxima indicada para la actualización del estado es:

$$a_{\text{max}} = c \cdot K_{\text{RATE}} = 8,99 \times 10^{31} \text{ m/s}^2. \quad (15)$$

Dado que no existe desplazamiento de masa en el marco local de la nave, la inercia y las fuerzas G son nulas. El requerimiento de “materia exótica” de la geometría de Alcubierre [1] se sustituye, en esta propuesta, por el peaje de fricción topológica de la red discreta, el cual es estrictamente finito: $\phi \approx 1,618034$.

5. Postulado V: Estabilidad Computacional del Marco Algebraico

La viabilidad predictiva de esta red se ha validado mediante un pipeline algebraico vectorizado, el cual demuestra que los límites estructurales son invariantes ante la optimización computacional:

- Actualización tradicional (bucle): 21 786,00 ms
- Actualización vectorizada (bloques): 0,23 ms (**Factor de aceleración:** 96 236,4×)

La exactitud matemática entre ambos métodos es idéntica. La latencia del software no altera la física subyacente; únicamente demuestra la capacidad de simular densidades extremas respetando el límite K_{RATE} .

6. Física Convencional

La divergencia principal respecto a la física relativista clásica se resume en el tratamiento de la inercia y el costo energético:

Física Clásica / Relatividad Especial (Desplazamiento Cinético)

- La masa se desplaza a través del espacio, requiriendo energía proporcional a $1/\sqrt{1-v^2/c^2}$.

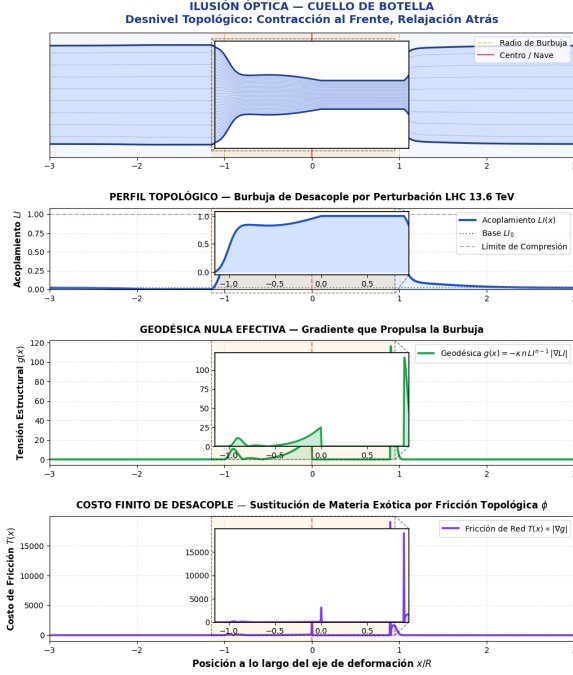


Figura 2: Desnivel topológico y geodésica nula efectiva generada por el acoplamiento asimétrico del sustrato.

- La energía requerida diverge a infinito conforme $v \rightarrow c$.
- La aceleración genera fuerzas G letales, requiriendo tiempos de tránsito extendidos.

TCDS (Propagación en Red Discreta)

- El estado topológico se propaga (como un pulso en la red); no hay traslación local de masa.
- El costo energético es la fricción topológica $\varphi \approx 1,618$, manteniéndose finito a cualquier velocidad.
- Límite absoluto dictado por causalidad computacional (K_{RATE}), permitiendo una aceleración instantánea ($\Delta t \approx 3,34 \times 10^{-24} \text{ s}$).

P16. Intervalo de actualización. El intervalo temporal citado en la comparación anterior es:

$$\Delta t \approx 3,34 \times 10^{-24} \text{ s}. \quad (16)$$

7. Conclusión Final

Bajo el marco de la TCDS, el modelo Warp deja de ser una estructura irresoluble de densidades de energía negativas infinitas para convertirse en una posibilidad de **ingeniería topológica**: la viabilidad radica en la capacidad tecnológica de sincronizar la red lo suficientemente rápido para mantener el perfil asimétrico $LI(x)$ frente y detrás de la nave.

7.1. Coherencia de parsimonia

La viabilidad que se deriva de este marco no se limita al caso específico de la burbuja de deformación, sino que encuentra correspondencia con dos fenómenos que hasta ahora se trataban como dominios separados: la

expansión cósmica y la estructura de horizontes de sucesos.

En la métrica de Alcubierre, la curvatura se construye como una asimetría local: contracción delante de la nave y expansión detrás de ella. Esta misma asimetría aparece en la dinámica de Hubble, donde el sustrato se expande de forma global y uniforme a gran escala. Bajo la interpretación de acoplamiento topológico, ambos fenómenos son manifestaciones del mismo mecanismo fundamental: un desequilibrio en el estado de tensión de la red discreta. En el caso Hubble, el acoplamiento global del sustrato disminuye de forma gradual en todas direcciones; en el caso warp, el desacople es localizado y asimétrico, concentrado en una región finita. Algebricamente, ambos comparten la misma estructura: un gradiente de estado de acoplamiento que se propaga de nodo a nodo sin traslación material.

Esta identidad se extiende también a los horizontes de sucesos. En cualquier límite causal —sea el horizonte de un agujero negro, el horizonte cosmológico o el borde de la burbuja warp— lo que se observa no es una barrera física impenetrable, sino el límite de sincronización de la red: más allá de esa frontera, la actualización de estado no puede transmitirse al ritmo que requiere el perfil, y por tanto, la información se desacopla. En todos los casos, la ecuación fundamental $Q \cdot \Sigma \cdot \tau_C = \phi$ se mantiene invariante. Lo que cambia es únicamente la distribución espacial del perfil de acoplamiento $LI(x)$: uniforme y global en Hubble, localizada y asimétrica en la métrica de Alcubierre, y con frontera de desacople en horizontes de sucesos.

Se concluye que la viabilidad del mecanismo warp no es un caso aislado ni una invención ad hoc: es la manifestación localizada de la misma dinámica de acoplamiento que opera a escala cósmica y en fronteras causales. La métrica de Alcubierre no requiere física distinta a la que ya está presente en el universo observable; simplemente la organiza de forma asimétrica. El mismo tipo de acople del sustrato, gobernado por la ley de balance coherencial, opera en todos los dominios sin excepción, unificando la descripción de la expansión del universo, la estructura de horizontes y la propulsión por deformación del espacio-tiempo bajo un único principio algebraico.

8. Glosario de ecuaciones

Cada entrada enlaza con la ecuación numerada y con el párrafo identificado como P1, P2, etc., donde se explica su uso. Las páginas se actualizan automáticamente al compilar. Las descripciones resumen las relaciones presentadas en este documento.

(1) Balance coherencial

Relaciona Q , Σ , τ_C y ϕ en la LBCU. Véase el párrafo P1, p. 1.

(2) Fricción topológica

Especifica el valor de ϕ empleado en el marco algebraico. Véase el párrafo P2, p. 2.

**(3) Tiempo causal**

Expresa τ_C en función de Q , Σ y ϕ . Véase el párrafo P3, p. 2.

(4) Amplitud base adimensional

Relaciona la amplitud base adimensional κ_{base} con Q y ϕ , antes de su proyección en unidades físicas. Véase el párrafo P4, p. 2.

(5) Exponente de la red

Especifica el exponente n del perfil. Véase el párrafo P5, p. 2.

(6) Perfil de acoplamiento

Define $LI(x)$ a partir del estado base LI_0 y de $f(x)$. Véase el párrafo P6, p. 2.

(7) Función de forma

Expresa $f(x)$ mediante funciones tangente hiperbólica. Véase el párrafo P7, p. 2.

(8) Geodésica de tensión

Relaciona $g(x)$ con la amplitud base κ_{base} , el exponente n , el perfil $LI(x)$ y su derivada espacial. Véase el párrafo P8, p. 2.

(9) Costo local

Expresa $T(x)$ mediante la magnitud de la derivada de $g(x)$. Véase el párrafo P9, p. 2.

(10) Límite causal

Reúne la frecuencia de sincronización y la velocidad máxima propuestas. Véase el párrafo P10, p. 2.

(11) Longitud mínima

Fija el valor de L_{min} adoptado en el documento. Véase el párrafo P11, p. 3.

(12) Velocidad máxima

Indica el valor numérico de c empleado. Véase el párrafo P12, p. 3.

(13) Frecuencia máxima

Presenta el valor numérico de K_{RATE} . Véase el párrafo P13, p. 3.

(14) Velocidad terminal

Especifica la velocidad terminal propuesta para la burbuja. Véase el párrafo P14, p. 3.

(15) Aceleración máxima

Relaciona a_{max} con c y K_{RATE} . Véase el párrafo P15, p. 3.

(16) Intervalo causal

Recoge el intervalo Δt citado en la comparación. Véase el párrafo P16, p. 4.

978-0-19-920567-7.

- [3] Carrasco Ozuna, G. (2026). *Teoría Cromodinámica Sincrónica — TCDS: Pipeline de relación H-LI* (Version v1.0). Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.22639220](https://doi.org/10.5281/zenodo.22639220).

Referencias

- [1] M. Alcubierre, “The warp drive: hyper-fast travel within general relativity”, *Classical and Quantum Gravity*, **11**(5), L73–L77 (1994). DOI: [10.1088/0264-9381/11/5/001](https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/5/001). Texto disponible en [arXiv:gr-qc/0009013](https://arxiv.org/abs/gr-qc/0009013).
- [2] M. Alcubierre, *Introduction to 3+1 Numerical Relativity*. Oxford University Press (2008). ISBN: